

Class 12 Physics Test Series - Electrostatics

Set 09 | 30 Bilingual Questions | 4 Options | Answers with Explanation

Potential and Electric Dipole / विभव एवं विद्युत द्विध्रुव

Q1. Electric potential at a point is defined as:

किसी बिंदु पर विद्युत विभव की परिभाषा है:

A. $V = U/q_0$
 $V = U/q_0$

B. $V = q_0 U$
 $V = q_0 U$

C. $V = F/q_0$
 $V = F/q_0$

D. $V = q_0 E$
 $V = q_0 E$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Potential is electrostatic potential energy per unit positive test charge: $V = U/q_0$.

व्याख्या: विभव प्रति इकाई धन परीक्षण आवेश की विद्युत स्थितिज ऊर्जा है: $V = U/q_0$ ।

Q2. Potential due to a point charge Q at distance r is:

Q बिंदु आवेश से r दूरी पर विभव है:

A. $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$
 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r}$

B. $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$
 $V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$

C. $V = 4\pi\epsilon_0 Qr$
 $V = 4\pi\epsilon_0 Qr$

D. $V = \frac{4\pi\epsilon_0 r}{Q}$
 $V = \frac{4\pi\epsilon_0 r}{Q}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Taking $V(\infty) = 0$, integration of $E = kQ/r^2$ gives $V = kQ/r$.

व्याख्या: $V(\infty) = 0$ लेने पर $E = kQ/r^2$ का समाकलन $V = kQ/r$ देता है।

Q3. Potential at 0.20 m from charge $-6 \mu\text{C}$ is:

$-6 \mu\text{C}$ आवेश से 0.20 m दूरी पर विभव है:

A. $-2.7 \times 10^5 \text{ V}$
 $-2.7 \times 10^5 \text{ V}$

B. $+2.7 \times 10^5 \text{ V}$
 $+2.7 \times 10^5 \text{ V}$

C. $-5.4 \times 10^4 \text{ V}$
 $-5.4 \times 10^4 \text{ V}$

D. 0
0

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V = kQ/r = 9 \times 10^9 (-6 \times 10^{-6})/0.20 = -2.7 \times 10^5 \text{ V}$.

व्याख्या: $V = kQ/r = -2.7 \times 10^5 \text{ V}$ ।

Q4. The net potential due to several point charges is found by:

अनेक बिंदु आवेशों के कारण कुल विभव निकालते हैं:

- | | |
|---|---|
| A. Algebraic scalar addition
बीजीय अदिश योग से | C. Multiplying individual potentials
व्यक्तिगत विभवों के गुणन से |
| B. Vector addition
सदिश योग से | D. Taking only nearest charge
केवल निकटतम आवेश से |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $V = \sum_i kq_i/r_i$ because potential is a scalar.

व्याख्या: विभव अदिश है, इसलिए $V = \sum_i kq_i/r_i$ ।

Q5. At the midpoint of equal charges $+q$ and $-q$, electric potential is:

$+q$ और $-q$ समान आवेशों के मध्यबिंदु पर विभव है:

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| A. 0
0 | C. kq/r
kq/r |
| B. $2kq/r$
$2kq/r$ | D. Infinite
अनंत |

Answer / उत्तर: A

Explanation: The two scalar potentials are equal and opposite: $V = kq/r - kq/r = 0$.

व्याख्या: दोनों अदिश विभव समान और विपरीत हैं: $V = kq/r - kq/r = 0$ ।

Q6. At that same midpoint of $+q$ and $-q$, electric field is:

$+q$ और $-q$ के उसी मध्यबिंदु पर विद्युत क्षेत्र है:

- | | |
|---|---|
| A. Nonzero, from $+q$ to $-q$
अशून्य, $+q$ से $-q$ की ओर | C. Perpendicular to dipole axis
द्विध्रुव अक्ष के लम्बवत |
| B. 0
0 | D. Undefined
अपरिभाषित |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Although potentials cancel, the two field vectors point from $+q$ toward $-q$ and add.

व्याख्या: विभव निरस्त होते हैं, पर दोनों क्षेत्र सदिश $+q$ से $-q$ की ओर होकर जुड़ते हैं।

Q7. Work done by the electric field in moving charge q from potential V_A to V_B is:

q आवेश को V_A से V_B विभव तक ले जाने में विद्युत क्षेत्र का कार्य है:

- | | |
|---|---|
| A. $W = q(V_A - V_B)$
$W = q(V_A - V_B)$ | C. $W = (V_A - V_B)/q$
$W = (V_A - V_B)/q$ |
| B. $W = q(V_B - V_A)$
$W = q(V_B - V_A)$ | D. $W = qV_A V_B$
$W = qV_A V_B$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $W_{\text{field}} = -\Delta U = -q(V_B - V_A) = q(V_A - V_B)$.

व्याख्या: $W_{\text{field}} = -\Delta U = q(V_A - V_B)$ ।

Q8. An electron moves through a potential rise of 100 V. Its potential-energy change is:

इलेक्ट्रॉन 100 V विभव वृद्धि से गुजरता है। स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन है:

- A. -100 eV
 -100 eV
- B. $+100 \text{ eV}$
 $+100 \text{ eV}$

- C. -50 eV
 -50 eV
- D. 0
0

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\Delta U = q\Delta V = (-e)(100 \text{ V}) = -100 \text{ eV}$.

व्याख्या: $\Delta U = q\Delta V = (-e)(100) = -100 \text{ eV}$ ।

Q9. The relation between electric field and potential in one dimension is:

एक विमा में विद्युत क्षेत्र और विभव का संबंध है:

- A. $E_x = -dV/dx$
 $E_x = -dV/dx$
- B. $E_x = dV/dx$
 $E_x = dV/dx$

- C. $E_x = Vx$
 $E_x = Vx$
- D. $E_x = -V/x^2$
 $E_x = -V/x^2$

Answer / उत्तर: A

Explanation: Electric field points toward decreasing potential: $E_x = -dV/dx$.

व्याख्या: विद्युत क्षेत्र घटते विभव की ओर होता है: $E_x = -dV/dx$ ।

Q10. If potential varies as $V = 5x^2$, the field along x is:

यदि विभव $V = 5x^2$ है, तो x दिशा में क्षेत्र है:

- A. $E_x = -10x$
 $E_x = -10x$
- B. $E_x = 10x$
 $E_x = 10x$

- C. $E_x = -5x^2$
 $E_x = -5x^2$
- D. $E_x = 5/x^2$
 $E_x = 5/x^2$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $E_x = -dV/dx = -10x$.

व्याख्या: $E_x = -dV/dx = -10x$ ।

Q11. An equipotential surface is always:

समविभव पृष्ठ सदैव होता है:

- A. Perpendicular to electric field
विद्युत क्षेत्र के लम्बवत
- B. Parallel to electric field
विद्युत क्षेत्र के समानांतर

- C. A plane
समतल
- D. At zero potential
शून्य विभव पर

Answer / उत्तर: A

Explanation: No tangential potential change is allowed, so $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ is normal to an equipotential.

व्याख्या: स्पर्शरेखीय विभव परिवर्तन शून्य है; इसलिए $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ समविभव पृष्ठ के लम्बवत है।

Q12. Work done moving a charge along an equipotential surface is:

समविभव पृष्ठ पर आवेश को चलाने में किया गया कार्य है:

- | | |
|---------|-------------------|
| A. 0 | C. qV |
| 0 | qV |
| B. qE | D. Path dependent |
| qE | पथ पर निर्भर |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $W = -q\Delta V = 0$ because $\Delta V = 0$.

व्याख्या: $\Delta V = 0$ होने से $W = -q\Delta V = 0$ ।

Q13. Equipotential surfaces can never intersect because intersection would imply:

समविभव पृष्ठ कभी प्रतिच्छेद नहीं करते, क्योंकि प्रतिच्छेदन का अर्थ होगा:

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| A. Two potentials at one point | C. Infinite charge |
| एक बिंदु पर दो विभव | अनंत आवेश |
| B. Zero field everywhere | D. No work |
| सर्वत्र शून्य क्षेत्र | शून्य कार्य |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Electric potential is single-valued; one point cannot have two different potentials.

व्याख्या: विद्युत विभव एकल-मूल्य है; एक बिंदु पर दो अलग विभव नहीं हो सकते।

Q14. Potential energy of two point charges q_1, q_2 separated by r is:

r दूरी पर q_1, q_2 बिंदु आवेशों की स्थितिज ऊर्जा है:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| A. $U = \frac{kq_1q_2}{r}$ | C. $U = krq_1q_2$ |
| $U = \frac{kq_1q_2}{r}$ | $U = krq_1q_2$ |
| B. $U = \frac{kq_1q_2}{r^2}$ | D. $U = \frac{kr}{q_1q_2}$ |
| $U = \frac{kq_1q_2}{r^2}$ | $U = \frac{kr}{q_1q_2}$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: It equals the work required to assemble the pair from infinity: $U = kq_1q_2/r$.

व्याख्या: अनंत से युग्म बनाने का कार्य $U = kq_1q_2/r$ है।

Q15. Potential energy of three charges is obtained by:

तीन आवेशों की स्थितिज ऊर्जा प्राप्त होती है:

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| A. Sum over all distinct pairs | C. Vector addition of pair energies |
| सभी भिन्न युग्मों के योग से | युग्म ऊर्जाओं के सदिश योग से |
| B. Sum of charge magnitudes | D. Only nearest pair |
| आवेश परिमाणों के योग से | केवल निकटतम युग्म से |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U = k(q_1q_2/r_{12} + q_1q_3/r_{13} + q_2q_3/r_{23})$.

व्याख्या: $U = k(q_1q_2/r_{12} + q_1q_3/r_{13} + q_2q_3/r_{23})$ ।

Q16. Electric dipole moment for charges $-q$ and $+q$ separated by vector $\vec{d}$ from negative to positive is:

$-q$ से $+q$ की ओर विस्थापन सदिश $\vec{d}$ वाले द्विध्रुव का आघूर्ण है:

A. $\vec{p} = q\vec{d}$
 $\vec{p} = q\vec{d}$

C. $p = q/d$
 $p = q/d$

B. $\vec{p} = -q\vec{d}$
 $\vec{p} = -q\vec{d}$

D. $p = qd^2$
 $p = qd^2$

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{p}$ points from negative to positive charge and has magnitude qd .

व्याख्या: $\vec{p}$ ऋण से धन आवेश की ओर होता है और परिमाण qd है।

Q17. The SI unit of electric dipole moment is:

विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की SI इकाई है:

A. C m
C m

C. N/C
N/C

B. C/m
C/m

D. J/C
J/C

Answer / उत्तर: A

Explanation: $p = qd$, hence the unit is coulomb-metre.

व्याख्या: $p = qd$ होने से इकाई कूलॉम-मीटर है।

Q18. Potential due to a short dipole at far point (r, θ) is:

लघु द्विध्रुव से दूर (r, θ) बिंदु पर विभव है:

A. $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$
 $V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$

C. $V = \frac{kp \cos \theta}{r^3}$
 $V = \frac{kp \cos \theta}{r^3}$

B. $V = \frac{kp \sin \theta}{r^2}$
 $V = \frac{kp \sin \theta}{r^2}$

D. $V = \frac{kp}{r}$
 $V = \frac{kp}{r}$

Answer / उत्तर: A

Explanation: For r much larger than dipole length, $V = kp \cos \theta / r^2$.

व्याख्या: r बहुत बड़ा होने पर $V = kp \cos \theta / r^2$ ।

Q19. Potential on the equatorial plane of an ideal dipole is:

आदर्श द्विध्रुव के विषुवतीय तल पर विभव है:

A. 0
0

C. $-kp/r^2$
 $-kp/r^2$

B. kp/r^2
 kp/r^2

D. $2kp/r^2$
 $2kp/r^2$

Answer / उत्तर: A

Explanation: On the equatorial plane $\theta = 90^\circ$, so $V = kp \cos 90^\circ / r^2 = 0$.

व्याख्या: विषुवतीय तल पर $\theta = 90^\circ$; अतः $V = 0$ ।

Q20. A dipole in a uniform electric field experiences:

एकसमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव अनुभव करता है:

- | | |
|--|---|
| A. Torque but zero net force
टॉर्क, पर शून्य परिणामी बल | C. Neither force nor torque for every orientation
हर अभिविन्यास में न बल न टॉर्क |
| B. Net force but no torque
परिणामी बल, पर टॉर्क नहीं | D. Infinite force
अनंत बल |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Uniform field gives equal opposite forces; their couple produces $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$.

व्याख्या: एकसमान क्षेत्र में समान विपरीत बल लगते हैं; उनका युग्म $\vec{\tau} = \vec{p} \times \vec{E}$ देता है।

Q21. Torque magnitude on a dipole at angle 60° in field E is:

60° कोण पर क्षेत्र E में द्विध्रुव पर टॉर्क का परिमाण है:

- | | |
|---------------------------|---------|
| A. $\frac{\sqrt{3}}{2}pE$ | C. pE |
| $\frac{\sqrt{3}}{2}pE$ | pE |
| B. $pE/2$ | D. 0 |
| $pE/2$ | 0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\tau = pE \sin 60^\circ = (\sqrt{3}/2)pE$.

व्याख्या: $\tau = pE \sin 60^\circ = (\sqrt{3}/2)pE$

Q22. Potential energy of a dipole in uniform field is minimum when:

एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है जब:

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| A. $\theta = 0^\circ$ | C. $\theta = 180^\circ$ |
| $\theta = 0^\circ$ | $\theta = 180^\circ$ |
| B. $\theta = 90^\circ$ | D. $\theta = 270^\circ$ |
| $\theta = 90^\circ$ | $\theta = 270^\circ$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U = -pE \cos \theta$ is minimum at $\cos \theta = 1$.

व्याख्या: $U = -pE \cos \theta$ का न्यूनतम मान $\theta = 0^\circ$ पर है।

Q23. The unstable equilibrium of a dipole in a uniform field occurs at:

एकसमान क्षेत्र में द्विध्रुव का अस्थिर संतुलन होता है:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| A. $\theta = 180^\circ$ | C. $\theta = 90^\circ$ |
| $\theta = 180^\circ$ | $\theta = 90^\circ$ |
| B. $\theta = 0^\circ$ | D. $\theta = 45^\circ$ |
| $\theta = 0^\circ$ | $\theta = 45^\circ$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $U = -pE \cos \theta$ is maximum at 180° , giving unstable equilibrium.

व्याख्या: U का अधिकतम मान 180° पर है, इसलिए संतुलन अस्थिर है।

Q24. External work to rotate a dipole slowly from 90° to 180° is:

द्विध्रुव को धीरे-धीरे 90° से 180° तक घुमाने का बाहरी कार्य है:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A. pE
pE | C. $2pE$
$2pE$ |
| B. $-pE$
$-pE$ | D. 0
0 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: $W_{\text{ext}} = \Delta U = U_{180} - U_{90} = pE - 0 = pE$.

व्याख्या: $W_{\text{ext}} = \Delta U = pE - 0 = pE$ ।

Q25. A dipole in a nonuniform electric field can experience:

असमान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव अनुभव कर सकता है:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| A. Both net force and torque
परिणामी बल और टॉर्क दोनों | C. Only zero force
केवल शून्य बल |
| B. Only torque always
सदैव केवल टॉर्क | D. Neither
दोनों नहीं |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Unequal field strengths at the two charges can produce a net force, while different force lines can also produce torque.

व्याख्या: दोनों आवेशों पर क्षेत्र परिमाण अलग होने से परिणामी बल और बल-युग्म से टॉर्क दोनों हो सकते हैं।

Q26. Potential inside a charged conducting spherical shell of radius R is:

R त्रिज्या के आवेशित चालक गोलाकार खोल के भीतर विभव है:

- | | |
|---|---------------------------|
| A. kQ/R everywhere
kQ/R everywhere | C. kQ/r
kQ/r |
| B. 0 everywhere
0 everywhere | D. kQr/R^2
kQr/R^2 |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Inside $E = 0$, so potential is constant and equals the surface value kQ/R .

व्याख्या: भीतर $E = 0$ है, इसलिए विभव नियत तथा पृष्ठ मान kQ/R के बराबर है।

Q27. Potential at the centre of a ring of radius R carrying charge Q is:

R त्रिज्या और Q आवेश वाले वलय के केंद्र पर विभव है:

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| A. kQ/R
kQ/R | C. kQ/R^2
kQ/R^2 |
| B. 0
0 | D. $2kQ/R$
$2kQ/R$ |

Answer / उत्तर: A

Explanation: Every element is at distance R : $V = \int k dq/R = kQ/R$.

व्याख्या: हर तत्व केंद्र से R दूरी पर है: $V = \int k dq/R = kQ/R$ ।

Q28. Potential on the axis of a ring at distance x is:

वलय के अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर विभव है:

- A. $\frac{kQ}{\sqrt{R^2+x^2}}$ C. $\frac{kQ}{R+x}$
B. $\frac{kQx}{(R^2+x^2)^{3/2}}$ D. 0
E. $\frac{kQ}{R+x}$ F. 0

Answer / उत्तर: A

Explanation: All charge elements are at distance $\sqrt{R^2+x^2}$, so $V = kQ/\sqrt{R^2+x^2}$.

व्याख्या: सभी तत्व $\sqrt{R^2+x^2}$ दूरी पर हैं; अतः $V = kQ/\sqrt{R^2+x^2}$ ।

Q29. If potential is constant throughout a finite region, electric field there is:

यदि किसी सीमित क्षेत्र में विभव नियत है, तो वहाँ विद्युत क्षेत्र है:

- A. 0 C. Infinite
B. Uniform and nonzero D. Radial
E. एकसमान और अशून्य F. त्रिज्यीय

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{E} = -\vec{\nabla}V = 0$ when V has no spatial variation.

व्याख्या: V का स्थानिक परिवर्तन शून्य होने पर $\vec{E} = -\vec{\nabla}V = 0$ ।

Q30. A positive charge released from rest moves naturally toward:

विराम से छोड़ा गया धन आवेश स्वाभाविक रूप से चलता है:

- A. Lower electric potential C. Constant potential only
B. Higher electric potential D. A direction independent of field
E. निम्न विद्युत विभव की ओर F. केवल नियत विभव पर
G. उच्च विद्युत विभव की ओर H. क्षेत्र से स्वतंत्र दिशा में

Answer / उत्तर: A

Explanation: $\vec{E}$ points toward decreasing V , and a positive charge accelerates along $\vec{E}$.

व्याख्या: $\vec{E}$ घटते V की ओर है और धन आवेश $\vec{E}$ के अनुदिश त्वरित होता है।